Nama: Arjun Zain Regeng Pangestu

NIM: 254107020144

Kelas: 1C

JOBSHEET 5

SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)

5.2.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan `while (j>=0 && data[j]>temp)`
4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah `data[j+1]= data[j];`

1. Kode program tersebut berfungsi untuk mengurutkan data dalam sebuah array menggunakan algoritma Bubble Sort. Proses pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan. Apabila elemen di sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar daripada elemen di sebelah kanan, maka kedua elemen tersebut akan ditukar posisinya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data tersusun secara terurut. Pada setiap iterasi, nilai terbesar akan berpindah ke posisi paling akhir.
2. Bagian kode program yang menunjukkan proses pencarian nilai minimum pada algoritma Selection Sort adalah ketika program membandingkan elemen yang sedang diproses dengan elemen lainnya untuk menemukan nilai terkecil. Biasanya digunakan variabel penanda, seperti indeks minimum, yang akan diperbarui apabila ditemukan nilai yang lebih kecil. Bagian ini berfungsi untuk menentukan posisi elemen dengan nilai terkecil pada setiap iterasi**,** yang kemudian akan ditukar dengan elemen pada posisi awal.

3. Pada algoritma Insertion Sort**,** kondisi dalam perulangan digunakan untuk membandingkan elemen yang sedang diproses dengan elemen sebelumnya. Selama elemen sebelumnya memiliki nilai yang lebih besar, maka elemen tersebut akan digeser ke posisi berikutnya. Kondisi ini bertujuan untuk menentukan posisi yang tepat bagi elemen yang sedang disisipkan, sehingga susunan data tetap terurut.
4. Perintah dalam algoritma Insertion Sort tersebut berfungsi untuk menempatkan elemen (key) ke dalam posisi yang sesuai setelah proses pergeseran elemen yang lebih besar selesai dilakukan. Dengan demikian, nilai yang sedang diproses akan berada pada posisi yang benar sehingga urutan data tetap terjaga.

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1 ?

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-i ?

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa **Tahap** bubble sort yang ditempuh?

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

1. a. Syarat perulangan i < listMhs.length - 1 digunakan karena proses pengurutan hanya memerlukan sebanyak n-1 kali perulangan. Setelah mencapai jumlah tersebut, seluruh data telah berada pada posisi yang benar sehingga tidak diperlukan perulangan tambahan.

   b. Syarat perulangan j < listMhs.length - i digunakan karena pada setiap iterasi ke-i, bagian akhir array sudah dalam kondisi terurut. Oleh karena itu, proses perbandingan tidak perlu dilakukan hingga elemen terakhir, sehingga dapat mengurangi jumlah perbandingan dan meningkatkan efisiensi.

   c. Apabila jumlah data dalam array adalah 50, maka perulangan i akan berlangsung sebanyak 49 kali. Dengan demikian, proses Bubble Sort akan melalui 49 tahap untuk memastikan seluruh data tersusun secara terurut.